

RESUMEN PARA LA DIRECCIÓN

Milicic FireControl 365

Control Periódico de Extintores • Norma IRAM 3517-2 • Plataforma Digital de Seguridad

MILICIC

Octubre 2026 • v1.0.0 (Commit 951738c)

AVISO MANDATORIO DE RESPONSABILIDAD Y CRITERIO TÉCNICO

Este documento es un resumen de arquitectura y gestión. No constituye asesoramiento legal ni certificación de cumplimiento normativo. El checklist, los plazos y los períodos de retención deben ser validados formalmente por el responsable de Seguridad e Higiene y, si corresponde, asesoría legal.

1. Qué es Milicic FireControl 365 y qué Problema Resuelve

Milicic FireControl 365 es la plataforma institucional concebida para erradicar las planillas de papel y tarjetas manuales en la fiscalización del parque de **130 extintores en Base Central Rosario**. Provee un circuito digital ágil mediante códigos QR, funcionamiento garantizado en subsuelos sin señal y un tablero ejecutivo con 12 indicadores estratégicos.

✗ Situación Previa (Papel)

- Tarjetas de cartón deterioradas por grasa, polvo o lluvia.
- Incertidumbre sobre cilindros despresurizados o vencidos.
- Semanas de demora en recopilar carpetas ante auditorías de ART.
- Riesgo de firmas simuladas sin presencia física en el puesto.

✓ Logro Actual (FireControl 365)

- Inspección completa en menos de 15 segundos vía código QR.
- 100% operativo en subsuelos y depósitos sin señal (Offline).
- Apertura automática de caso de alta prioridad ante fallas.
- Inmutabilidad pericial estricta (bloqueo HTTP 405 en edición).

A Quién Sirve el Sistema

Diseñado bajo una visión de doble propósito: los **inspectores y supervisores de HyS** cuentan con una PWA ultrarrápida con cambio de turno por PIN; la **Gerencia de Operaciones y Dirección** dispone de un tablero en tiempo real para anticipar compras y campañas de recarga antes del vencimiento legal.

2. Un Día de Ronda Operativa

El circuito de inspección estandariza el control en 5 pasos fluidos que garantizan presencia real y calidad técnica en cada puesto:



1. Identificación Ágil por PIN

Ingreso en tablet compartida en 2 segundos con PIN de 4 dígitos. Bloqueo automático por 15 min al 5° fallo consecutivo.

2. Escaneo QR en Puesto

Lectura del código en baliza mediante public_id criptográfico. Despliega ficha técnica instantánea en pantalla.

3. Checklist IRAM 3517-2

6 puntos obligatorios: acceso, manómetro, precinto, cilindro, baliza y tarjeta. Alerta antifraude si dura menos de 5s.

4. Foto y Apertura de Caso

Ante cualquier tilde en rojo, la app exige foto (comprimida a 300 KB) y abre automáticamente un Caso de Mantenimiento.

3. Garantías Técnicas y Límites Claros

QUÉ GARANTIZA LA PLATAFORMA	QUÉ NO GARANTIZA (LÍMITES CONCRETOS)
Inmutabilidad Estricta: El servidor bloquea edición o borrado de inspecciones pasadas (HTTP 405).	No reemplaza el ensayo de taller: La calidad interna del agente y la elasticidad del acero exigen prueba física IRAM.
Continuidad Offline: Almacena en IndexedDB y comprime imágenes mediante Canvas al 70%.	No reemplaza la firma profesional: La app aporta la evidencia de gestión; la responsabilidad civil exige perito de HyS.
Backups Consistentes: Copia en caliente VACUUM INTO con verificación automática (RTO < 15 min).	Punto único de falla mitigado: SQLite mononodo requiere backups diarios para recuperarse ante daño físico del servidor.

4. El Tablero de Gerencia (Power BI Style)

El módulo ejecutivo /gerencia provee información estratégica de alto nivel para orientar decisiones de inversión y prevenir sanciones legales:



Pilares del Modelo de Información Gerencial

Índice de Salud ISPCI

Puntaje unificado de 0 a 100 que pondera cobertura mensual (35%), vigencia técnica (35%), ausencia de fallas (20%) y SLA de taller (10%).

Mapa de Calor Sectorial

Identifica al instante qué plantas, pisos o sectores de obra concentran el mayor índice de anomalías o retrasos en la inspección.

Proyección a 12 Meses

Anticipa la cantidad de extintores que vencerán mes a mes (cargas y pruebas hidráulicas), permitiendo presupuestar compras.

Privacidad y Gobernanza de Datos

En estricto cumplimiento de la Ley 25.326 y la política corporativa de Milicic, **el tablero prohíbe rankings de rendimiento individual**. La analítica se enfoca exclusivamente en la seguridad de las instalaciones y el estado técnico de los activos.

5. Estado Consolidado de Capacidades

CAPACIDAD CLAVE DEL SISTEMA	ESTADO	SITUACIÓN OPERATIVA VERIFICABLE
Escaneo QR y Checklist 6 Puntos IRAM	[IMPLEMENTADO]	Operativo en teléfonos y tablets; lectura instantánea de public_id.
Modo Offline con IndexedDB y Compresión	[IMPLEMENTADO]	Encolado local y fotos comprimidas a 300 KB vía Canvas.
Apertura Automática de Caso por Anomalía	[IMPLEMENTADO]	Crea caso ALTA en el servidor al registrar tilde rojo.
Cambio por PIN en Tablets con Bloqueo	[IMPLEMENTADO]	Endpoint público con bloqueo temporal de 15 min al 5º intento.
Inmutabilidad de Inspecciones y Auditoría	[IMPLEMENTADO]	Bloqueo HTTP 405 en edición/borrado; bitácora append-only.
Tablero de Gerencia y Snapshots con Hash	[IMPLEMENTADO]	12 KPIs calculados con huella digital SHA-256 inmutable.
Alertas Inmediatas por Correo / Teams	[PARCIAL]	Webhook activo; falta configurar transportador SMTP saliente.
Plano Interactivo de Planta (CAD/SVG)	[PROPUESTA]	Diseñado para el Horizonte 2 (Mes 3).
Firma Digital Avanzada (Ley 25.506)	[PROPUESTA]	Diseñado para el Horizonte 2 (Mes 3).

6. Hoja de Ruta y Próximos Pasos (Plan Piloto 4 Semanas)

Cronograma del Plan Piloto:

- Semana 1: Validación física de 130 equipos en Base Rosario.
- Semana 2: Pegado de etiquetas QR laminadas UV en balizas.
- Semana 3: Taller práctico de 20 min con inspectores de HyS.
- Semana 4: Primera ronda oficial digital y reporte gerencial.

Las 5 Mejoras Estratégicas:

- Alertas directas por correo ante manómetro en rojo (Mes 1).
- Plano digital interactivo de Base Rosario (Mes 3).
- Firma digital con validez pericial Ley 25.506 (Mes 3).
- Extensión a hidrantes y luces de emergencia (Mes 6).
- Replicación continua en nube con Litestream (Mes 6).